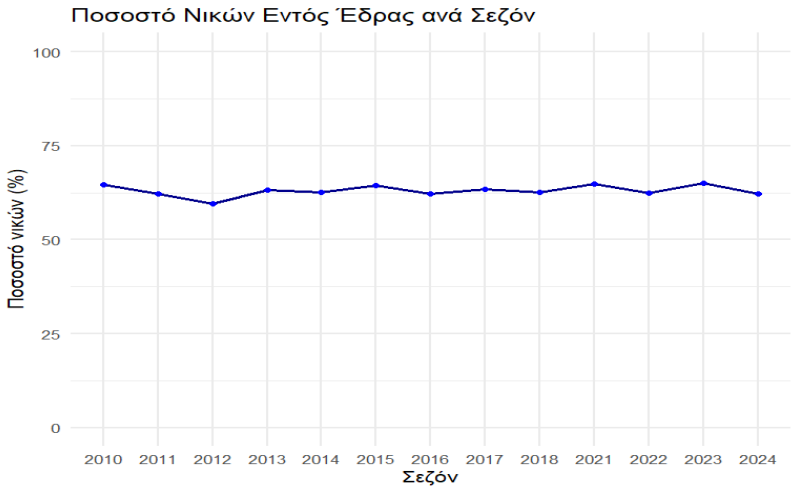
Αναλυτικό Report: Home Advantage στη Euroleague (2010–2024)

1. Εισαγωγή

Σκοπός της ανάλυσης είναι η διερεύνηση του φαινομένου "home advantage" στη Euroleague, για τις σεζόν 2010–2024. Οι σεζόν COVID-19 (2019–20, 2020–21) εξαιρέθηκαν λόγω ασυνήθιστων συνθηκών (άδειες εξέδρες, ματαιώσεις).Για την παρούσα ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο euroleagueR όπου και αντλίσαμε τα δεδομένα μας.Συλλέχθηκαν δεδομένα 3.444 αγώνων, όπου καταγράφηκαν οι βασικοί στατιστικοί δείκτες (πόντοι, FG %, 3P %, FT %, ριμπάουντ, ασίστ, λάθη) και ο δείκτης PIR τόσο για την ομάδα που αγωνιζόταν εντός έδρας όσο και για την εκτός έδρας αντίπαλο. Σκοπός ήταν να εξεταστεί κατά πόσο η έδρα βελτιώνει την αγωνιστική απόδοση και τις πιθανότητες νίκης, και πώς η σχετική δυναμικότητα των ομάδων αλληλεπιδρά με αυτό το φαινόμενο.

2. Έλεγχοι ανά δύο

Όλη η ανάλυσή μας ξεκινά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ^2 για το ποσοστό νικών εντός έναντι εκτός έδρας, καθώς πρόκειται για τον πιο καθοριστικό έλεγχο πάνω στον οποίο βασίζεται το σύνολο της ανάλυσης. Σε 3.444 αγώνες, οι γηπεδούχοι σημείωσαν 2.172 νίκες και 1.272 ήττες (≈62 % νίκες εντός), οδηγώντας σε $X^2(1)=235.19$ με $p < 2.2\times10^{-16}$, γεγονός που αποδεικνύει ισχυρά ότι το πλεονέκτημα έδρας δεν αποτελεί τυχαίο φαινόμενο. Στη συνέχεια εξετάσαμε αν αυτό το πλεονέκτημα διαφοροποιείται ανάμεσα στην κανονική φάση (group-stage) και στα νοκ-άουτ παιχνίδια· ο αντίστοιχος χ^2 έλεγχος έδωσε $X^2=0.145$ με $p=0.7031$, υποδεικνύοντας ότι η πιθανότητα νίκης εντός έδρας παραμένει σταθερή σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης.



Εικόνα 1. Παρατηρείται σταθερή διακύμανση γύρω στο 60–65 % κάθε χρόνο

Στη συνέχεια, ποσοτικοποιήσαμε της επίδρασης έδρας σε κάθε έναν από τους βασικούς στατιστικούς δείκτες (πόντοι, FG %, 3P %, FT %, ριμπάουντ, ασίστ, λάθη, PIR). Για κάθε δείκτη πρώτα ελέγχθηκε η κανονικότητα των διαφορών εντός–εκτός έδρας με τον Shapiro–Wilk και διαγράμματα. Όπου η κανονικότητα επιβεβαιώθηκε εφαρμόστηκε το paired t-test, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός Wilcoxon signed-rank test. Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Σύγκριση στατιστικών Home vs Away

	Variable	Test	Normality_p	Stat	P_value	Mean_home	Mean_away	Median_home	Median_away	Diff_mean	Diff_median
V	Points	Wilcoxon	0.000	3958957.500	0	80.65	76.76	80.00	77.00	3.89	4.00
t	FG%	paired t-test	0.170	9.502	0	0.47	0.46	0.47	0.46	0.02	0.02
t1	3P%	paired t-test	0.153	4.480	0	0.36	0.35	0.37	0.35	0.01	0.01
V1	FT%	Wilcoxon	0.000	3082928.500	0	0.76	0.75	0.77	0.76	0.01	0.01
V2	Rebounds	Wilcoxon	0.000	2995673.000	0	34.24	33.26	34.00	33.00	0.97	1.00
V3	Assists	Wilcoxon	0.000	3186937.500	0	17.28	16.11	17.00	16.00	1.16	1.00
V4	Turnovers	Wilcoxon	0.000	1957376.000	0	12.15	12.99	12.00	13.00	-0.84	-1.00
V5	PIR	Wilcoxon	0.001	3904813.000	0	90.45	80.86	91.00	80.00	9.59	11.00

Οι συγκρίσεις δείχνουν ότι οι γηπεδούχοι έχουν σταθερό προβάδισμα σε κάθε στατιστικό δείκτη: πετυχαίνουν σχεδόν 4 πόντους περισσότερους, εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερη ευστοχία στα δίποντα, στα τρίποντα και στις βολές, κερδίζουν ένα επιπλέον ριμπάουντ, μοιράζουν μία επιπλέον ασίστ και κάνουν ένα λιγότερο λάθος. Ως φυσική συνέπεια, ο δείκτης απόδοσης (PIR) ενισχύεται κατά περίπου 11 μονάδες όταν μια ομάδα αγωνίζεται στην έδρα της. Συνολικά, αυτή η βελτίωση επιβεβαιώνει ότι το πλεονέκτημα έδρας αναβαθμίζει τόσο το αποτέλεσμα όσο και την ποιότητα του παιχνιδιού των γηπεδούχων.

3. Ομαδοποίηση Ομάδων βάσει PIR και Κατηγορίες Δυναμικότητας

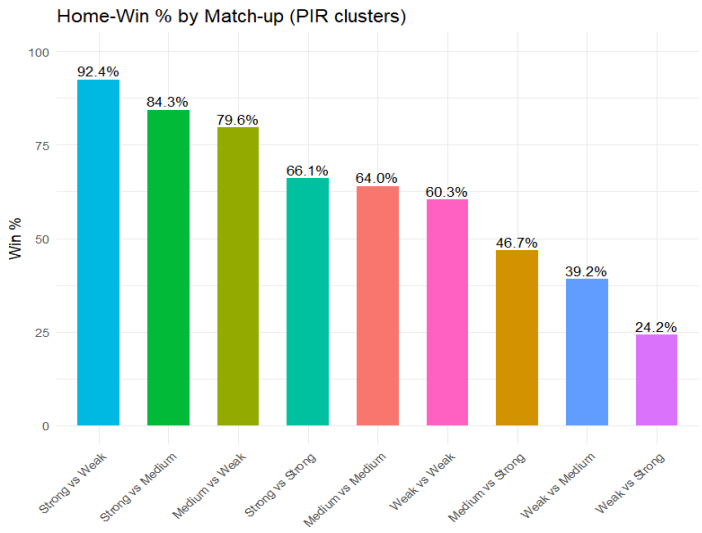
Η τρίτη φάση της ανάλυσης επικεντρώνεται στην ομαδοποίηση των ομάδων βάσει της αγωνιστικής τους απόδοσης εντός έδρας. Μετά τη δοκιμή διαφορετικών μεταβλητών και μεθόδων, επιλέχθηκε η τεχνική K-means clustering (k = 3, nstart = 500), καθώς παρείχε σταθερές, σαφώς διαχωρίσιμες κατηγορίες και απέφευγε την παγίδευση σε τοπικά ελάχιστα. Ως μεταβλητή εισόδου χρησιμοποιήθηκε η μέση διαφορά PIR εντός και εκτός έδρας (PIR_home − PIR_away), ώστε να αποτυπώνεται η συνολική απόδοση κάθε ομάδας σε συνθήκες έδρας, μειώνοντας την επίδραση μεμονωμένων ακραίων τιμών. Με βάση αυτή τη μεταβλητή, οι ομάδες ταξινομήθηκαν κάθε σεζόν σε τρεις κατηγορίες δυναμικότητας: Strong, Medium και Weak. Η ποιότητα της ομαδοποίησης αξιολογήθηκε με τον δείκτη Silhouette, ο οποίος κυμάνθηκε από 0.55 έως 0.70, με μέση τιμή περίπου 0.62, υποδεικνύοντας ικανοποιητικό διαχωρισμό μεταξύ των ομάδων. Ο αριθμός των ομάδων ανά κατηγορία διέφερε κάθε σεζόν, καθώς εξαρτήθηκε από τη φυσική διαβάθμιση των επιδόσεων. Σε ορισμένες χρονιές υπήρχε μια σαφής διάκριση, με λίγες πολύ ισχυρές ή πολύ αδύναμες ομάδες και τις περισσότερες να βρίσκονται στην ενδιάμεση κατηγορία, ενώ άλλες

σεζόν η κατανομή ήταν πιο ισορροπημένη. Αυτή η διακύμανση αποτυπώνει τον εκάστοτε βαθμό ανταγωνισμού: για παράδειγμα, σε μια σεζόν μπορεί να υπάρχουν 10 ομάδες στην κατηγορία “Medium” και μόλις 2 στην “Weak”, υποδηλώνοντας μια σχετικά υψηλή ανταγωνιστικότητα για τις περισσότερες ομάδες, με εξαίρεση δύο εμφανώς αδύναμες, ενώ σε άλλες χρονιές ο διαχωρισμός μεταξύ ισχυρών και αδύναμων ήταν πιο ξεκάθαρος.

4. Ανάλυση: Ποσοστά Νίκης και PIR ανά Κατηγορία

4.1 Ποσοστά Νίκης

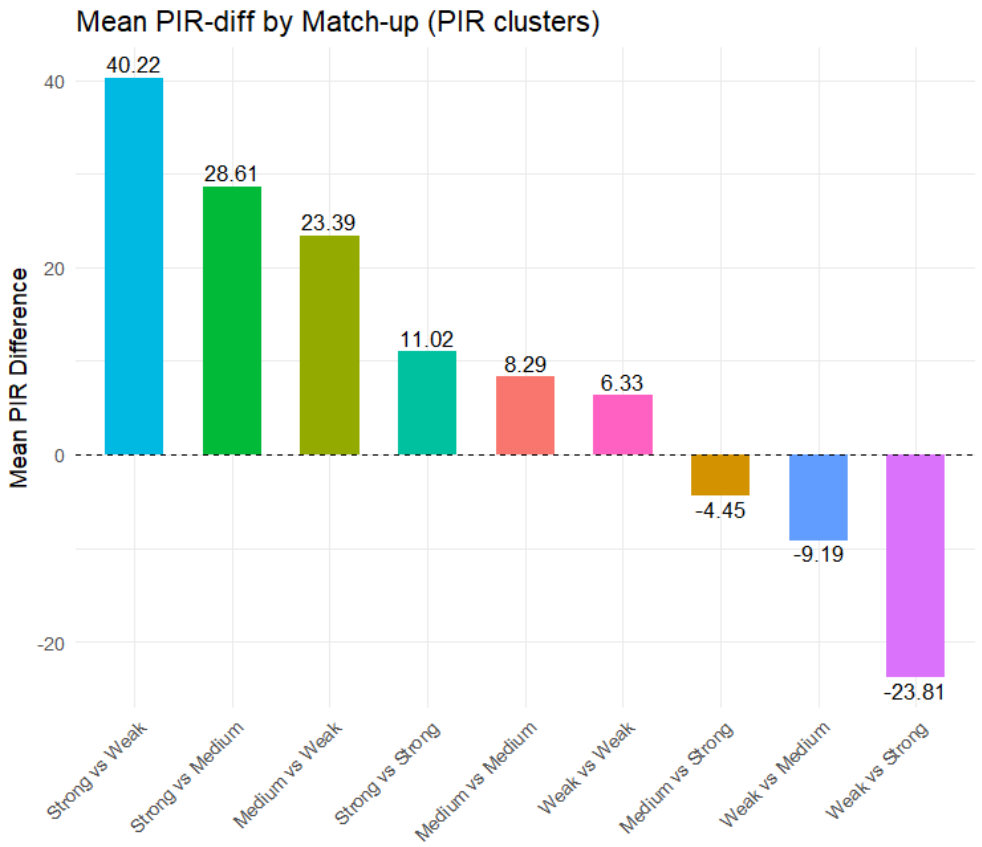
Έχοντας ορίσει τις κατηγορίες δυναμικότητας, εξετάζουμε κάθε πιθανό **ζεύγος αναμέτρησης (match-up)**: υπάρχουν 3×3 = 9 πιθανοί τύποι αγώνα, ανάλογα με το αν η ομάδα **εντός έδρας** είναι Strong, Medium ή Weak και αντίστοιχα η **εκτός έδρας** Strong/Medium/Weak. Για κάθε τύπο αγώνα υπολογίστηκε το πραγματικό **ποσοστό νικών εντός έδρας** (δηλ. πόσο συχνά κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα αυτού του τύπου).



Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο ισχυρότερη είναι η γηπεδούχος ομάδα σε σχέση με τον αντίπαλο, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα νίκης. Χαρακτηριστικά, οι ισχυρές ομάδες όταν φιλοξενούν ασθενέστερες κερδίζουν στο 92,4% των αγώνων, ενώ μια ασθενής ομάδα απέναντι σε ισχυρότερη αντίπαλο επικρατεί μόλις στο 24,2%. Ακόμα και στις αναμετρήσεις μεταξύ ομάδων ίδιας δυναμικότητας, η έδρα προσφέρει ένα σαφές πλεονέκτημα, με ποσοστό νικών περίπου 60–66%. Αξίζει να σημειωθεί πως το πλεονέκτημα της έδρας συχνά εξισορροπεί τη διαφορά δυναμικότητας, επιτρέποντας στις πιο αδύναμες ομάδες να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες νίκης τους. Όλες αυτές οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές(έλεγχος Kruskal-Wallis, $p < 0.001$), τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της έδρας σε συνδυασμό με τη δυναμικότητα των αντιπάλων.

4.2 PIR ανά κατηγορία

Το γράφημα απεικονίζει τη μέση διαφορά στον δείκτη PIR ανάλογα με τον συνδυασμό δυναμικότητας των ομάδων (κατηγορίες Strong, Medium, Weak). Παρατηρείται ότι οι ομάδες που είναι ισχυρότερες από τους αντιπάλους τους έχουν σταθερά υψηλότερη απόδοση, με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται όταν μια ισχυρή ομάδα υποδέχεται μια ασθενή (περίπου +40 μονάδες PIR). Αντίθετα, όταν η γηπεδούχος ομάδα είναι ασθενέστερη από τον αντίπαλο, ο δείκτης PIR γίνεται αρνητικός, με την πιο έντονη διαφορά να εμφανίζεται όταν μια αδύναμη ομάδα φιλοξενεί μια ισχυρή (-24 μονάδες).



Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι υφίσταται σημαντικό πλεονέκτημα έδρας στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Οι ομάδες αποδίδουν καλύτερα στο γήπεδό τους, τόσο σε ποσοστό νικών όσο και στους περισσότερους στατιστικούς δείκτες. Το πλεονέκτημα έδρας παραμένει σχετικά σταθερό διαχρονικά και εμφανίζεται με παρόμοια ένταση σε όλα τα στάδια της διοργάνωσης. Επιπλέον, η επίδραση της έδρας αλληλεπιδρά με τη δυναμικότητα των αντιπάλων: ευνοεί ιδιαίτερα τις ισχυρές ομάδες όταν παίζουν εντός, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας να είναι

πιο ανταγωνιστικές απέναντι σε ανώτερους αντιπάλους όταν αγωνίζονται “στο σπίτι τους”.